INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL

PROGRAMAACADÉMICO: Ingeniería Textil

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Logística y cadena de suministro **SEMESTRE:** VIII

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Propone cadenas de suministro en la industria textil y del vestido a partir de la red de distribución, la reingeniería y tecnologías de la información

CONTENIDOS

I. Introducción a la logística y cadena de suministro.
II. Almacenaje, señalización, codificación y tecnología de empaque
III. Cadenas de suministro en la industria textil y del vestido
IV. Transportación y régimen aduanero
V. Tecnología de la información y configuración de la red de distribución

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA

La estrategia de aprendizaje rectora es el método de casos, el docente guía el desarrollo de la unidad de aprendizaje con el método de enseñanza inductivo y deductivo, utilizando las siguientes técnicas: mapa conceptual, diagrama radial, diagrama de causa efecto, diagrama de Gantt, diagrama de flujo, reporte de caso, reporte de prácticas.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación se realizará en tres momentos a lo largo del semestre: evaluación diagnóstica; evaluación formativa (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación) y sumativa, con la conformación de un portafolio de evidencias de los productos de aprendizaje a evaluar.

Esta unidad de aprendizaje se puede acreditar mediante saberes previamente adquiridos y bajo los criterios que la academia determine, y puede ser cursada y acreditada en otra Unidad Académica del IPN, Instituciones de Educación Superior nacionales o internacionales de acuerdo con el programa de movilidad del plan de estudios aprobado y de los convenios que para tal efecto se establezcan.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Francisco. (2015). *Soluciones logísticas para optimizar la cadena de suministro.* México. Marge Books. ISBN 9788416171897

Baca U. G., Cruz V. Cristóbal V. (2014). *Introducción a la Ingeniería Industrial.* México. Editorial Patria. ISBN ebook: 978-607-438-919-7

Render B. (2017). Principios de administración de operaciones México. Pearson. ISBN 9786073223362

Sabria Federico. (2017). *La cadena de suministro.* México. Alfaomega. ISBN9786076229347

Vallejos H. (2017). *Costos modalidad órdenes de producción.* Ecuador. UTN. ISBN 978-9942-984-46-3

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL

PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería Textil

ÁREA DE FORMACIÓN: Profesional

MODALIDAD: Escolarizada

Esta Unidad de aprendizaje es susceptible a implementarse en la modalidad No escolarizada

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Logística y cadena de suministro

TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE: Teórica / Optativa del Eje: Administración industrial

VIGENCIA: A partir de enero de 2022

SEMESTRE: VIII

CRÉDITOS: Tepic 8.0 SATCA 5.20

INTENCIÓN EDUCATIVA

Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil del egresado de la Ingeniería Textil con el desarrollo de habilidades en logística y cadenas de suministro de la industria de la confección, con un alto sentido de responsabilidad social.

La unidad de aprendizaje Logística y cadena de suministro, tiene como unidades de aprendizaje antecedentes: Proceso productivo de ropa íntima, lencería y corsetería y Proceso productivo de uniformes industriales, escolares, hospitalarios y Sastrería, de manera lateral se relaciona con Proceso productivo de blancos y Tenería y artículos de piel y de manera consecuente con las unidades de Procesos textiles y Administración de proyectos

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Propone cadenas de suministro en la industria textil y del vestido a partir de la red de distribución, la reingeniería y tecnologías de la información

TIEMPOS ASIGNADOS

HORAS TEORÍA/SEMANA: 4.0

HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 0.0

HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 72.0

HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE: 0.0

HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 14.0

HORAS TOTALES/SEMESTRE: 72.0

UNIDAD DE APRENDIZAJE DISEÑADA POR:
Academia de Confección

REVISADA POR:

M. en E. María de Jesús Pluma Torres
Subdirectora Académica

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

APROBADA POR:
Consejo Técnico Consultivo Escolar
05/12/18

M. en A.P. Arturo Dionicio Arauzo
Presidente

APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN.

12/12/18

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

AUTORIZADO Y VALIDADO POR:

M. en C. Rosalía María del Consuelo Torres Bezaury
Directora de Educación Superior

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Logística y cadena de suministro

N° UNIDAD TEMÁTICA:	I	**NOMBRE:**	Introducción a la logística y cadena de suministro

UNIDAD DE COMPETENCIA

Distingue los aspectos integrales de una cadena de suministro a partir de sus elementos y clasificación

No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE T	HORAS CON DOCENTE P	HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
1.1	Conceptos y fundamentos históricos	2.0		1.0	1B,2B,3B,4B,5C.
1.1.1	Logística, cadenas de suministro y administración de la red de distribución de la industria textil y del vestido.	2.0			
1.2	La importancia y elementos de la logística.	2.0			
1.3	Clasificación de cadenas de suministros.	2.0			
1.4	El papel de la reingeniería y la logística en la cadena de suministro en la industria textil y del vestido.	2.0			
	Subtotales:	10.0	0.0	1.0	

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La estrategia que rige esta unidad de aprendizaje para abordar los contenidos temáticos es el Método de Casos, el docente se apoya del método de enseñanza inductivo y deductivo. Para lograr el mejor desarrollo de la estrategia como del método se utilizan las siguientes técnicas: elaboración de organizadores gráficos, diagrama radial, diagrama de causa efecto, estudio de caso parte 1.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

Evaluación diagnóstica

Portafolio de evidencias

Diagrama radial	30%
Diagrama de causa efecto	30%
Reporte de caso parte 1	40%

El docente realizará la valoración de estos productos a partir de: listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N° UNIDAD TEMÁTICA:	II	**NOMBRE:** Almacenaje, señalización, codificación y, tecnología de empaque.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

Especifica las condiciones de operación de una cadena de suministro a partir del cumplimiento de los requerimientos de almacenaje.

No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
2.1	Condiciones de operación para la organización de los materiales en bodegas de materia prima	2.0		1.0	1B,2B,3B,4B,5C
2.2	Condiciones de operación para la organización de los materiales en almacén de producto terminado y producción en proceso.	2.0			
2.3	Organización y características de las bodegas manuales	3.0			
2.4	Organización y características de las bodegas automatizadas	3.0			
2.5	Tecnologías de empaque	2.0			
2.6	Codificación de productos almacenados (Código de barras)	4.0			
2.7	Normatividad de envase, embalaje e información del producto.	4.0			
	Subtotales:	20.0	0.0	1.0	

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La estrategia que rige esta unidad de aprendizaje para abordar los contenidos temáticos es el Método de Casos, el docente se apoya del método de enseñanza inductivo y deductivo. Para lograr el mejor desarrollo de la estrategia como del método se utilizan las siguientes técnicas: elaboración de organizadores gráficos: diagrama de causa efecto, diagrama de flujo, estudio de casos parte 2.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Portafolio de evidencias

Diagrama de causa efecto	30%
Diagrama de flujo	30%
Reporte de caso 2	40%

El docente realizará la valoración de estos productos a partir de: listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros

PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MEXICO CDMX
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N° UNIDAD TEMÁTICA:	III	**NOMBRE:** Cadenas de suministro en la industria textil y del vestido.

UNIDAD DE COMPETENCIA

Estructura la cadena de suministro a partir de las técnicas y estrategias de distribución

No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
3.1	Metodologías para el diseño de cadenas de suministro.	1.0	0.0	1.0	1B,2B,3B,4B,5C
3.2	Requerimientos.	2.0			
3.3	Técnicas y estrategias de compras.	2.0			
3.4	Técnicas y estrategias de distribución.	1.0			
3.5	Evaluación de la cadena de suministro.	2.0			
3.6	Devoluciones de los clientes, como alarma de la falla en la cadena de suministro.	2.0			
	Subtotales:	10.0	0.0	1.0	

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La estrategia que rige esta unidad de aprendizaje para abordar los contenidos temáticos es el Método de Casos, el docente se apoya del método de enseñanza inductivo y deductivo. Para lograr el mejor desarrollo de la estrategia como del método se utilizan las siguientes técnicas: elaboración de organizadores gráficos; mapa conceptual, diagrama de flujo, estudio de casos parte 3.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Portafolio de evidencias

Mapa conceptual	30%
Diagrama de flujo	30%
Reporte de caso parte 3	40%

El docente realizará la valoración de estos productos a partir de: listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Logística y cadena de suministro

N° UNIDAD TEMÁTICA:	IV	**NOMBRE:** Transportación y régimen aduanero

UNIDAD DE COMPETENCIA

Plantea rutas de distribución a partir de la ley aduanera vigente.

No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
4.1	Tráfico (conceptos y aplicaciones).	2.0	0.0	1.0	1B,2B,3B,4B,5C
4.2	Transportación Multimodal.	2.0			
4.3	Programación seguimiento y control de	2.0			
4.4	servicios.	2.0			
	Sistemas para la transportación y distribución				
4.5	física.	2.0			
4.6	Diseño de rutas y enlaces de transportación.	5.0			
	Ley Aduanera y su relación con las cadenas de distribución				
	Subtotales:	15.0	0.0	1.0	

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La estrategia que rige esta unidad de aprendizaje para abordar los contenidos temáticos es el Método de Casos, el docente se apoya del método de enseñanza inductivo y deductivo. Para lograr el mejor desarrollo de la estrategia como del método se utilizan las siguientes técnicas: elaboración de organizadores gráficos: diagrama de Gantt, diagrama de flujo, estudio de caso parte 4.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Portafolio de evidencias

Diagrama de Gantt	30%
Diagrama de flujo	30%
Reporte de caso parte 4	40%

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

El docente realizará la valoración de estos productos a partir de: listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Logística y cadena de suministro

Nº UNIDAD TEMÁTICA: V **NOMBRE:** Tecnología de la información y configuración de la red de distribución

UNIDAD DE COMPETENCIA

Diseña la red de distribución a partir de la innovación en la logística de la empresa.

No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
5.1	Sistemas de información.	2.0			1B,2B,3B,4B,5C
5.2	Pros y contras de la tecnología de la información en la logística de distribución.	1.0			
5.3	Planeación y control de los recursos de la empresa y la logística	2.0			
5.4	Tipos de programas y herramientas tecnológicas de información para el diseño y control de una cadena de distribución.	2.0			
5.5	Configuración de la red de distribución.	2.0			
5.5.1	Importancia estratégica para el cumplimiento del objetivo de una red de distribución.	1.0			
5.5.2	Técnicas para el diseño de una red de distribución óptima.	2.0			
5.5.3	Diseño de la red de distribución.	2.0			
5.5.4	La reingeniería como herramienta de análisis y visión objetiva de las redes de distribución.	3.0			
	Subtotales:	17.0	0.0	0.0	

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La estrategia que rige esta unidad de aprendizaje para abordar los contenidos temáticos es el Método de Casos, el docente se apoya del método de enseñanza inductivo y deductivo. Para lograr el mejor desarrollo de la estrategia como del método se utilizan las siguientes técnicas: elaboración de organizadores gráficos: diagrama de Gantt, diagrama de flujo, estudio de caso parte 5.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Portafolio de evidencias

Diagrama de Gantt	30%
Diagrama de flujo	30%
Reporte de caso parte 5	40%

El docente realizará la valoración de estos productos a partir de: listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
1	I y II	100% Evaluación formativa
2	III	100% Evaluación formativa
3	IV y V	100% Evaluación formativa

Unidad I contribuye con el 10% del total de la evaluación
Unidad II contribuya con el 10 %del total de la evaluación
Unidad III contribuye con el 20%del total de la evaluación
Unidad IV contribuye con el 30%del total de la evaluación
Unidad V contribuye con el 30%del total de la evaluación

PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MEXICO CDMX
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

Esta unidad de aprendizaje se puede acreditar mediante saberes previamente adquiridos y bajo los criterios que la academia determine y puede ser cursada y acreditada en otra unidad académica del IPN, nacional o extranjera de acuerdo con el programa de movilidad del plan de estudios aprobado y de los convenios que para tal efecto se establezcan.

CLAVE	B	C	BIBLIOGRAFÍA
1	X		Álvarez Francisco. (2015). *Soluciones logísticas para optimizar la cadena de suministro.* México. Marge Books. ISBN 9788416171897
2	X		Baca U. G. Cruz V. Cristóbal V. (2014). *Introducción a la Ingeniería Industrial.* México. Editorial Patria. ISBN ebook: 978-607-438-919-7
3	X		Render B. (2017). *Principios de administración de operaciones* México. Pearson. ISBN 9786073223362
4	X		Sabria Federico. (2017). *La cadena de suministro.* México. Alfaomega. ISBN9786076229347
5		X	Vallejos H. (2017). *Costos modalidad órdenes de producción.* Ecuador. UTN, ISBN 978-9942-984-46-3

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR
DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PERFIL DOCENTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. DATOS GENERALES

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL

PROGRAMAACADÉMICO: Ingeniería Textil **SEMESTRE** VIII

ÁREA DE FORMACIÓN:

Institucional	Científica Básica	Profesional	Terminal y de Integración

ACADEMIA: Confección **UNIDAD DE APRENDIZAJE:** Logística y cadena de suministro

ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: Ingeniería Textil

2. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Propone cadenas de suministro en la industria textil y del vestido a partir de la red de distribución, la reingeniería y tecnologías de la información

3. PERFIL DOCENTE:

CONOCIMIENTOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	COMPETENCIAS DOCENTES	ACTITUDES
En estudio del trabajo desde el punto de vista industrial. Enfocado a la eficiencia y productividad, Preferentemente con conocimientos en procesos de confección y/o maquinaria textil. Del Modelo Educativo Institucional.	Preferentemente dos años de experiencia en el desarrollo de su profesión, en el área textil. Al menos dos años en docencia a nivel superior.	Aplicación del Modelo Educativo Institucional. Manejo de métodos de enseñanza y aprendizaje colaborativo, capacidad de análisis y síntesis, liderazgo, entre otros.	Dinámico, tolerante, respetuoso, perseverante, responsable, empático, puntual, disponibilidad para trabajar en equipos colaborativos, con compromiso social, institucional y ético

ELABORÓ

Ing. Ana María Lara Morales
Profesora coordinadora

Ing. José Omar Valle Beltrán
Profesor colaborador

M. en E. María de Jesús Pluma Torres
Profesora colaboradora

REVISÓ

M. en E. María de Jesús Pluma Torres
Subdirectora Académica

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL
DIRECCIÓN

AUTORIZÓ

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

M. en A. P. Arturo Dianicio Arauzo
Director